UT4 – MEDIOS DE INTERCONEXIÓN

REDES LOCALES – 1 º SMR

INTRODUCCIÓN

La conexión física de un equipo con otro o con una red de ordenadores requiere de los siguientes dispositivos: **un adaptador, cableado y otros elementos de interconexión**.

La conexión de un ordenador a la red se debe realizar a través de unos dispositivos específicos llamados **adaptadores** que convierten la señal digital del ordenador en otra adecuada para ser transmitida por la red.

Estos adaptadores se pueden conectar en los distintos puertos del equipo:

INTRODUCCIÓN: PUERTOS

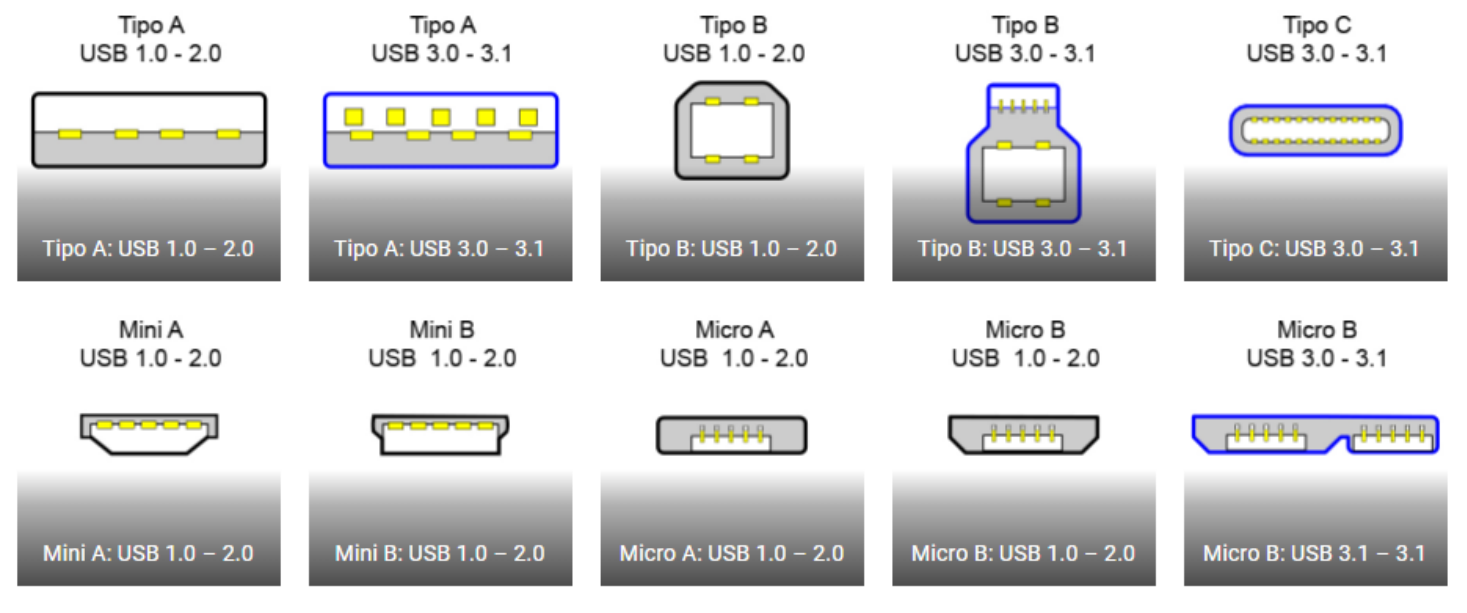
- **Puerto serie:** Hoy en día solamente se utiliza para conectar módem externos u otros dispositivos periféricos (ratones, impresoras, etc.). También podemos conectar dos equipos directamente a través de este puerto de comunicaciones.

- **Puerto paralelo:** No se utiliza para interconexión de redes; está reservado para la impresora. También podemos conectar dos equipos directamente a través de este puerto de comunicaciones.

INTRODUCCIÓN: PUERTOS

- **Puerto USB:** *Universal Serial Bus.* Adecuado para gran variedad de dispositivos, tanto para uso en redes como otros periféricos. Cada versión aumenta la velocidad de transmisión de datos. Actual: **3.2.** Hasta **20 Gbps** (presentado en febrero de 2019).

  Dispone de pines para alimentar los dispositivos conectados eléctricamente. Pueden conectarse muchos dispositivos utilizando concentradores USB.

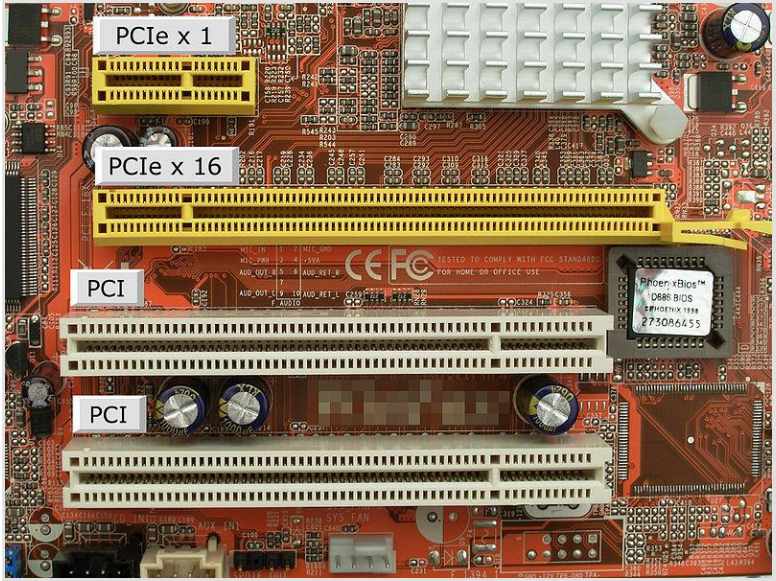


INTRODUCCIÓN: PUERTOS

- **Puerto FireWire:**
- Su nombre oficial es IEEE 1394. Es un tipo de conexión de entrada/salida para proporcionar comunicación a gran velocidad entre dispositivos multimedia.
- Funciona mediante la transferencia de datos en serie. Utilizado, sobre todo, en cámaras de vídeo. Tiene un canal especifico para el control del dispositivo desde el ordenador.
- Los conectores empleados pueden ser de dos tipos: de 4 pines (sin alimentación) o de 6 pines (con alimentación incluida).

INTRODUCCIÓN: PUERTOS

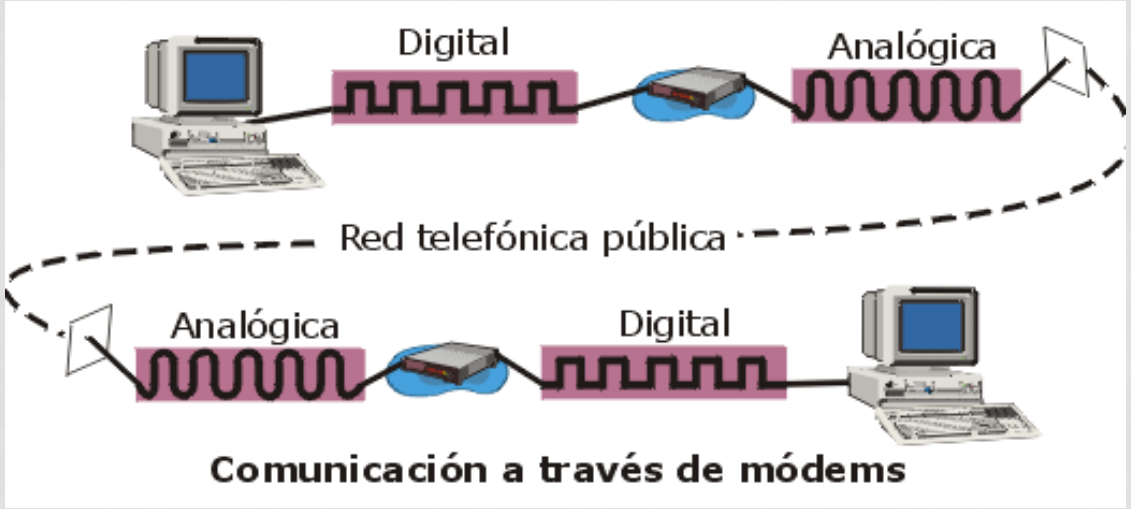
Ranuras de expansión: método más utilizado. Conexiones **ISA**, **PCI**, **PCI Express…**



VERSIÓN DE PCIE	AÑO	VELOCIDAD DE TRANSFERENCIA	ANCHO DE BANDA POR CARRIL	ANCHO DE BANDA EN X16
PCIE 1.0	2003	2,5 GT/s	2 Gbit/s (250 MB/s)	32 Gbit/s (4 GB/s)
PCIE 2.0	2007	5 GT/s	4 Gbit/s (500 MB/s)	64 Gbit/s (8 GB/s)
PCIE 3.0	2010	8 GT/s	7,9 Gbit/s (984,6 MB/s)	126 Gbit/s (15,8 GB/s)
PCIE 4.0	2017	16 GT/s	15,8 Gbit/s (1969,2 MB/s)	252,1 Gbit/s (31,5 GB/s)
PCIE 5.0	2019	32 GT/s	31,6 Gbit/s (3938,4 MB/s)	504 Gbit/s (63 GB/s)
PCIE 6.0	2021 (se espera9	64 GT/s (se espera)	64 Gbit/s (7,877 MB/s)	1008 Gbit/s (126 GB/s)

MODEM

Permite enviar y recibir información a través de la red telefónica analógica.
Convierte las señales digitales del ordenador en las analógicas de la línea telefónica (**modulación**), y cuando se reciben de la línea telefónica las vuelve a convertir de señales analógicas a digitales (**demodulación**).



MODEM

Puede ser **interno** (conectado a las ranuras de expansión de la placa base en el interior de la carcasa) o **externo** (situado fuera de la carcasa del ordenador y conectado a través del puerto serie o USB).

MODEM

El término módem se ha ampliado, y muchos lo usan para el dispositivo que se utiliza para conectar su equipo a una red de área extensa, lo que se denomina en realidad **adaptador de red**. En estas condiciones, el módem no funciona como modulador/demodulador de señal, ya que los métodos de transmisión son digitales extremo a extremo. **Ejemplos:**

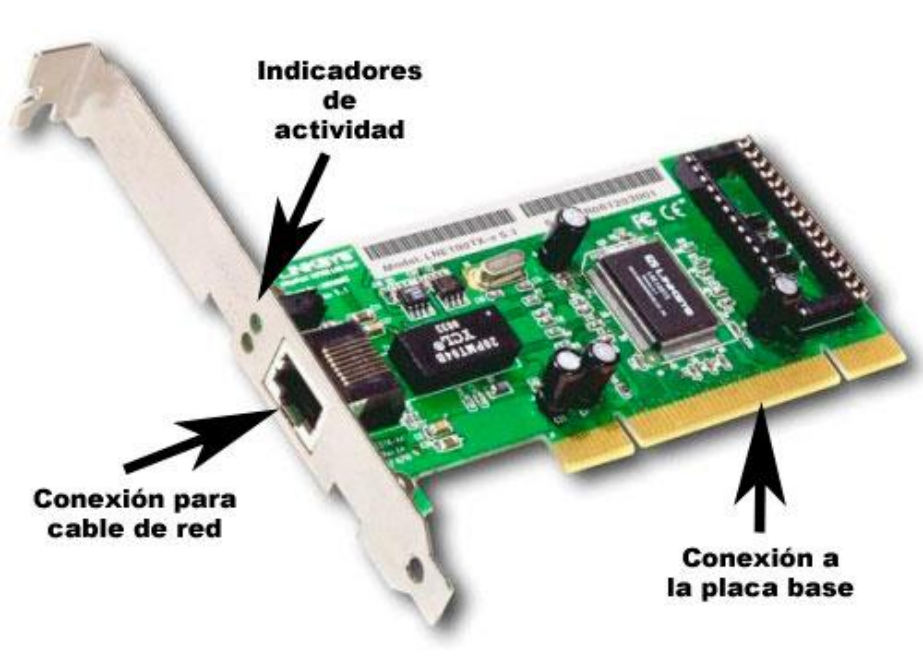
Módem ADSL: conectar con la línea ADSL.
Módem cable: conectar el equipo a redes de cable coaxial.

Módem sobre red eléctrica: PLC,

Power Line Communications.

TARJETAS DE RED

Un dispositivo muy importante en la instalación de una LAN es la **tarjeta de red** o **NIC**. Básicamente realiza la función de intermediario entre el ordenador y la red de comunicaciones. En ella se encuentran grabados los protocolos de comunicación de la red, en los niveles físico y enlace de datos.



TARJETAS DE RED

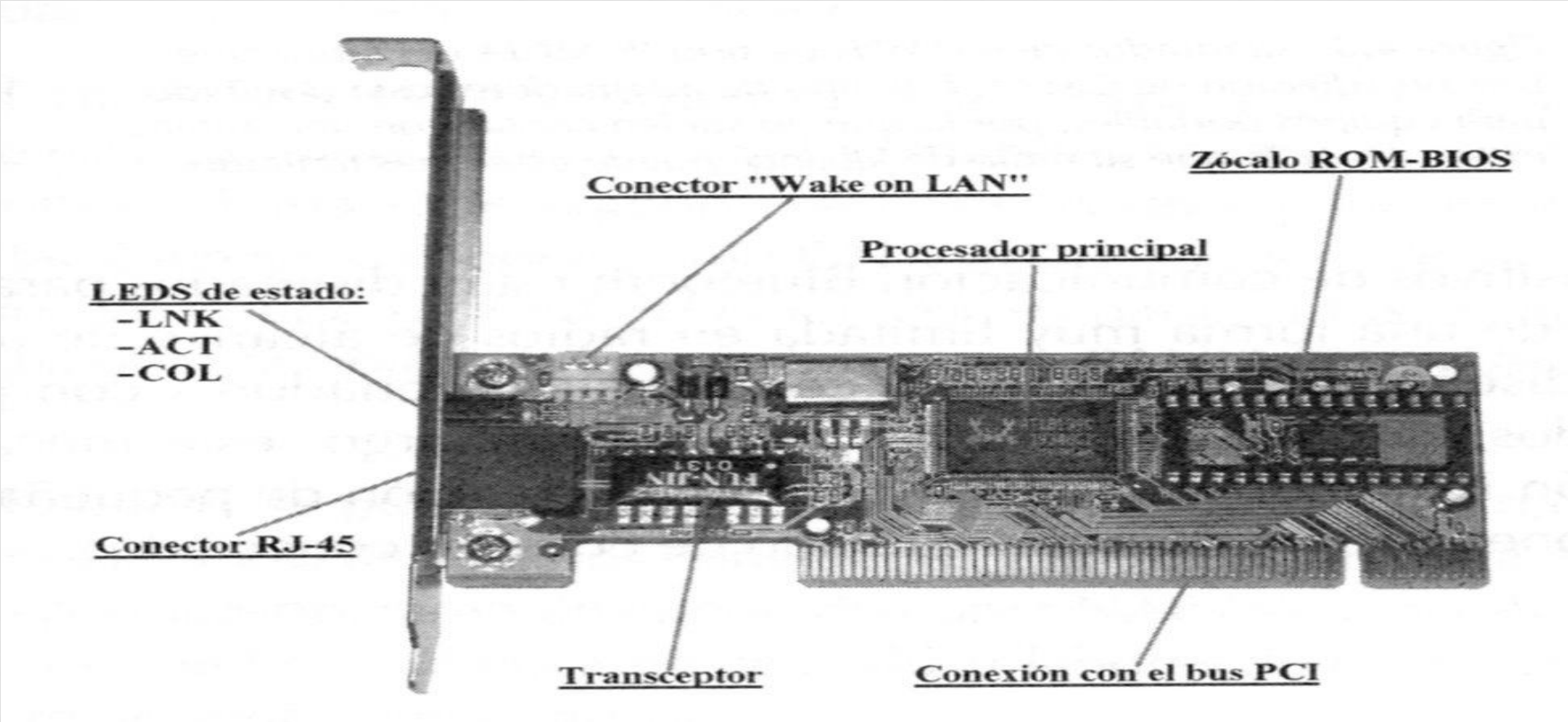
La tarjeta de red conectada al equipo ofrece por la cara que queda visible al exterior la conexión a la red (RJ-45, BNC, Fibra Óptica…), además de otros indicadores de estado y se compone de:

- ✓ **Procesador principal**: Realiza las operaciones de comunicación, en base a los protocolos establecidos.
- ✓ **Conexión con el bus:** Es la vía de comunicación entre la tarjeta de red y el bus de sistema del ordenador.
- ✓ **Zócalo ROM BIOS:** Se utiliza para insertar una memoria ROM que permita al ordenador obtener el sistema operativo de la red y arrancar si no dispone de unidades de disco.
- ✓ **Conector Wake on LAN:** comunica mediante un cable la tarjeta con la placa base del ordenador y permite el arranque de ese equipo desde otro equipo diferente de la red.

TARJETAS DE RED

- ✓ **Transceptor**: Es el dispositivo encargado de dar acceso al medio de transmisión de la red cuando el ordenador desea enviar o recibir datos. También detecta la señal portadora que circula por el medio y las colisiones.
- ✓ **Indicadores de estado**: Permiten comprobar el estado actual de la comunicación.
  Aunque diferentes fabricantes usan nombres distintos, podemos nombrarlos como:
  - ❖ **LNK (o PWR)**, que se enciende si hay conexión con la red
  - ❖ **ACT (o TX/RX)** luce si la tarjeta está enviando o recibiendo datos
  - ❖ **COL (o FUDUP)** indica si se ha producido una colisión (varias estaciones transmiten a la vez).
  - ❖ El fabricante también puede incluir otro indicador para mostrar la velocidad de transmisión que está utilizando la tarjeta (color naranja suele indicar 10 Mbps, el verde 100 Mbps, puede incorporar un indicador para los 1000 Mbps…)

TARJETAS DE RED



TARJETAS DE RED

Todo equipo necesita **al menos una interfaz de red (NIC) para poder establecer una comunicación a través de la red**. Hoy en día, todos los computadores se venden con la tarjeta NIC integrada en la propia placa base, pero puede no ser suficiente.

En el momento de escoger una tarjeta de red, sería conveniente tener en cuenta las siguientes características:

- **El tipo de conexión que necesita (conector):** RJ-45, para cable coaxial o de Fibra Óptica.
- **La velocidad** de la red con la que se comunica y con la que trasmite.
- **El tipo de slot** (o ranura) libre disponible del PC (PCI, PCI Express…)
- **El sistema operativo bajo el que deben funcionar** (drivers…).

TARJETAS DE RED: WIFI

Las **tarjeas de red inalámbricas**, o **tarjetas Wi-F**i, son tarjetas para expansión que permiten enviar y recibir datos sin la necesidad de cables en las redes inalámbricas de área local ("**WLAN** "Wireless Local Area Network").

Todas las tarjetas de red inalámbricas integran al menos una antena de envío/recepción de señales.

Las tarjetas de red inalámbricas permiten crear redes pequeñas entre los equipos que las tengan instaladas (ad-hoc).
En una red ad-hoc existe un equipo que gestiona las comunicaciones y que funciona de forma parecida a un punto de acceso.

BLUETOOTH

Los dispositivos de comunicación Bluetooth están diseñados para transmitir información de una forma muy limitada en radios de alcance de unos pocos metros.
Su diseño está orientado a comunicar ordenadores con periféricos como teclados, ratones, impresoras…
Este mecanismo de comunicación inalámbrica también permite la creación de pequeñas redes de comunicaciones con un número reducido de equipos conectados.

Las redes así se conocen como **Bluetooth PAN**, o **WPAN/Bluetooth** (*Wireless Personal Area Network*) y pertenecen al estándar **IEEE 802.15**.

En esta red debe haber exactamente un dispositivo **maestro** que ofrece la referencia de sincronización, y el resto de dispositivos funcionan como **esclavos**.

REPETIDORES Y AMPLIFICADORES

REPETIDORES Y AMPLIFICADORES

Cuando las distancias entre estaciones son muy elevadas y los efectos de la atenuación resultan intolerables, es necesario utilizar **dispositivos que restauren la señal a su estado original** y permitan que el receptor la recoja en condiciones. Estos dispositivos son los **repetidores** y los **amplificadores**.

- Los repetidores → se utilizan en **transmisión digital**.
- Los amplificadores → en **transmisión analógica**.

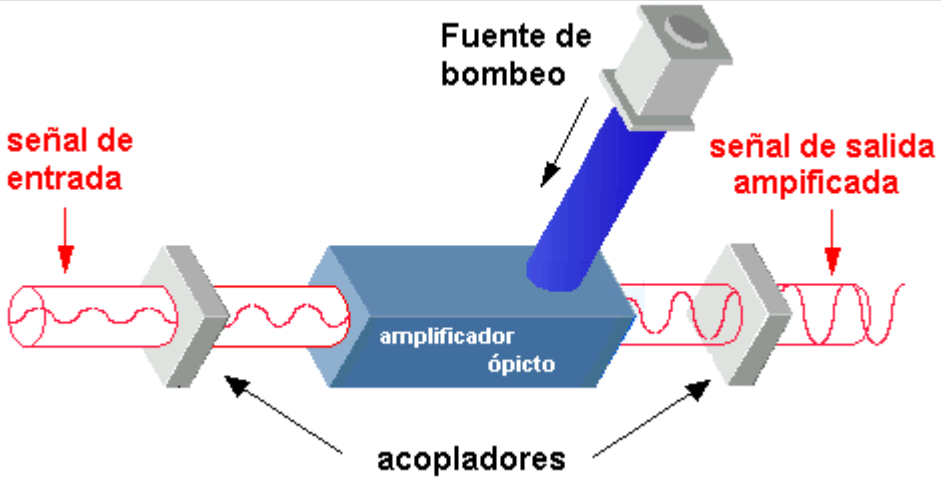
Tanto unos como otros están formados por una conexión de entrada que recibe la señal y una salida que devuelve la señal reconstruida.

Un **repetidor** recibe la señal, la regenera y la transmite. Opera en la **capa 1 OSI** (maneja bits). Usado en medio coaxial: aumenta el límite de 185 m en 10BASE2 y de 500 m en 10BASE5.

REPETIDORES Y AMPLIFICADORES

Su funcionamiento es el siguiente: toman la señal que circula por una red y la propagan sin efectuar ningún tipo de traducción o interpretación de dicha señal. Su efecto sobre el retardo de propagación de la señal es mínimo.

Dos cables unidos por un repetidor se ven como un mismo cable. Por ello, sobre ambos debe ir el mismo tipo de red de área local, **puesto que los nodos de ambos segmentos pertenecen a la misma red**. Sin embargo, **los cables que unen sí pueden ser diferentes**, **por ejemplo** coaxial y fibra óptica.



REPETIDORES Y AMPLIFICADORES

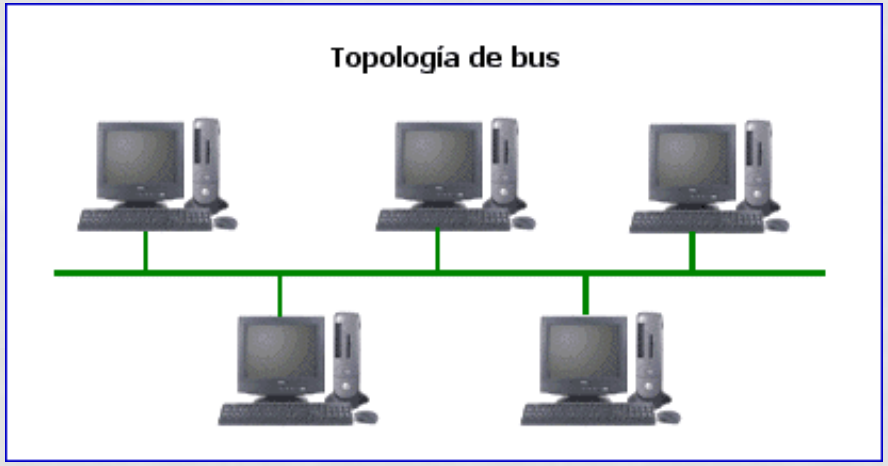
Los repetidores y amplificadores también están limitados en varios aspectos:

1. En primer lugar, los tramos de cable que los separan tienen siempre una longitud máxima, ya que, si la señal les llega demasiado atenuada, no podrán reconstruirla correctamente.
2. En segundo lugar, una señal NO puede atravesar un número infinito de amplificadores, ya que se trata de dispositivos imperfectos que le dan a la señal pequeñas componentes de ruido. Estas componentes se multiplican conforme la señal los va atravesando, hasta que ésta se deforma completamente. Esta característica afecta en menor grado a las señales digitales y a los repetidores.

CONCENTRADORES DE CABLEADO

CONCENTRADORES DE CABLEADO

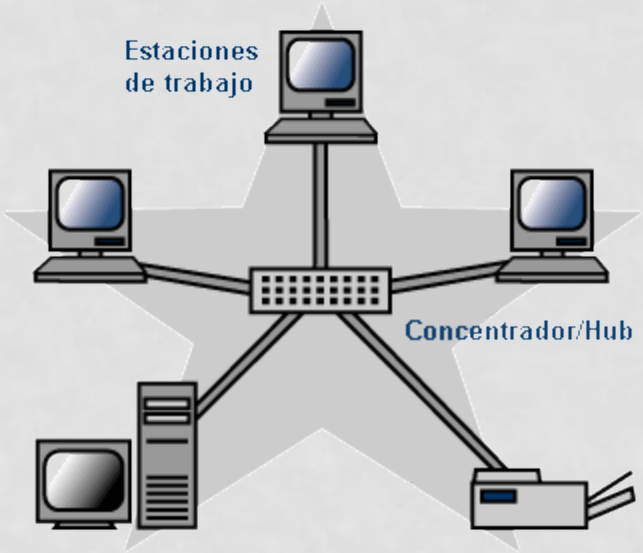
Los concentradores aparecieron como solución al problema de las redes que se conectaban a un único cable (redes en bus).
Una red local en bus utiliza solamente tarjetas de red en las estaciones y cableado coaxial para interconectarlas (además de los conectores).



Pero si falla algún enlace, toda la red deja de funcionar y el técnico deberá comprobar uno por uno todos los cables y todas las conexiones para encontrar el fallo.
Para evitar este problema surgieron los **concentradores de cableado**, **repetidores multipuerto** o **hubs**.

CONCENTRADORES DE CABLEADO

Los hubs en realidad **son repetidores multipuerto.**
El concentrador centraliza las conexiones en un único dispositivo, manteniendo indicadores luminosos de su estado e impidiendo que una de ellas pueda hacer fallar toda la red.



<u>Un inconveniente</u> que plantea el uso de concentradores es que, si éstos fallan, el funcionamiento de la red se verá comprometido.

CONCENTRADORES DE CABLEADO

Existen dos tipos de concentradores de cableado:

- **Concentradores pasivos**: Actúan como un simple concentrador, cuya función principal consiste en interconectar toda la red. No requieren energía eléctrica.
- **Concentradores activos:** Además de su función básica de concentrador, también amplifican y regeneran las señales recibidas antes de ser enviadas. Se debe conectar a una toma de corriente porque necesita alimentación para realizar esta función.

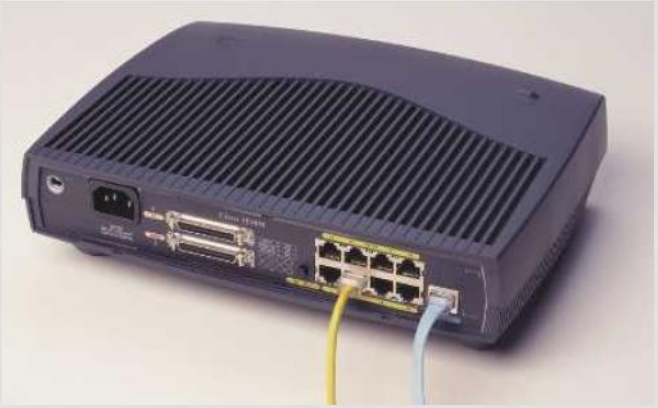
Su funcionamiento es el siguiente: todos los equipos de la red se conectan a un núcleo central, el concentrador, mediante un cable. Cuando un equipo envía un mensaje, los datos llegan al concentrador y éste los regenera (si es un concentrador activo) y **lo retransmite a todos los equipos que estén conectados a cada uno de sus puertos** (excepto por el puerto por el que ha llegado el mensaje).

CONCENTRADORES DE CABLEADO

Los concentradores de cableado pueden tener dos tipos de conexiones: para las estaciones y para unirse a otros concentradores y así aumentar el tamaño de la red.

Mientras que un repetidor convencional tiene sólo dos puertos, un hub por lo general tiene de cuatro a veinticuatro.

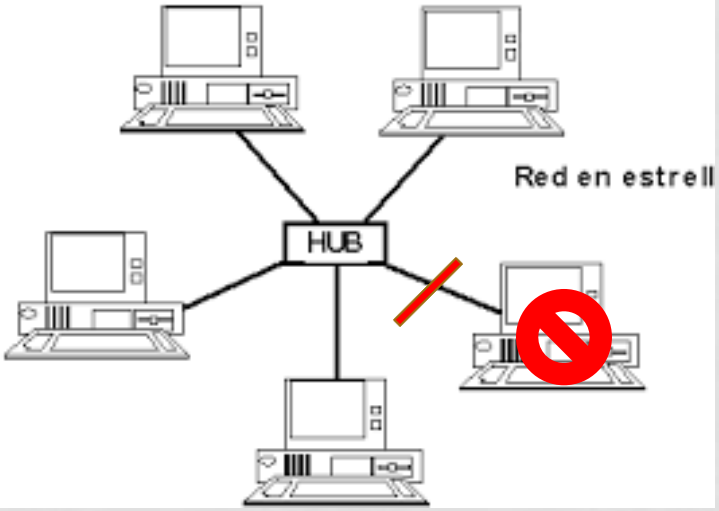
Usado en medio UTP: aumenta el límite de 100 m en redes 10BASE-T y resto de implementaciones Ethernet sobre UTP.



Cada dispositivo conectado al mismo segmento de red se considera un miembro de un **dominio de colisión**.

CONCENTRADORES DE CABLEADO

Cada estación se conecta directamente al concentrador por medio del cable correspondiente y, si ese enlace falla, la red sigue funcionando y sólo queda aislado el ordenador afectado.

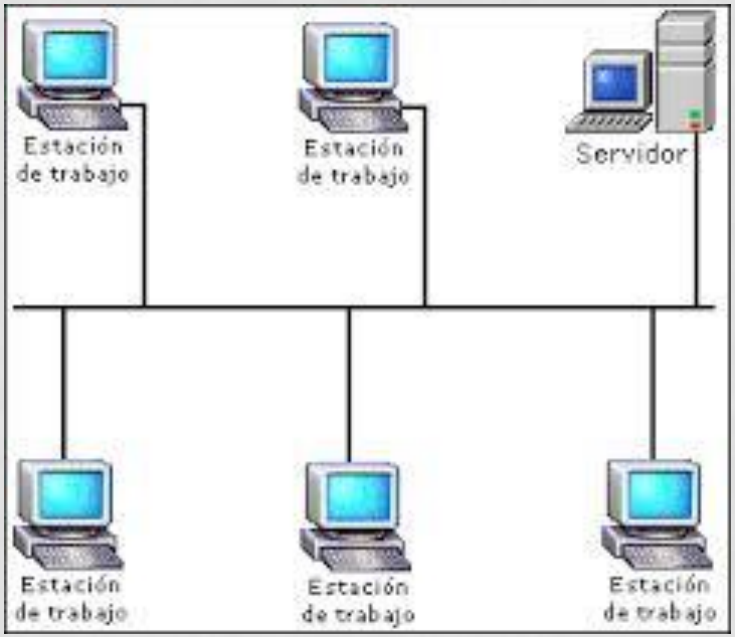


La topología física de la red será de estrella, con el concentrador de cableado como centro de ella. La topología lógica será de bus o anillo.

Dependiendo de la manera en que los concentradores realizan internamente las conexiones y distribuyen los mensajes (**topología lógica**) distinguimos dos tipos principales: en bus o en anillo.

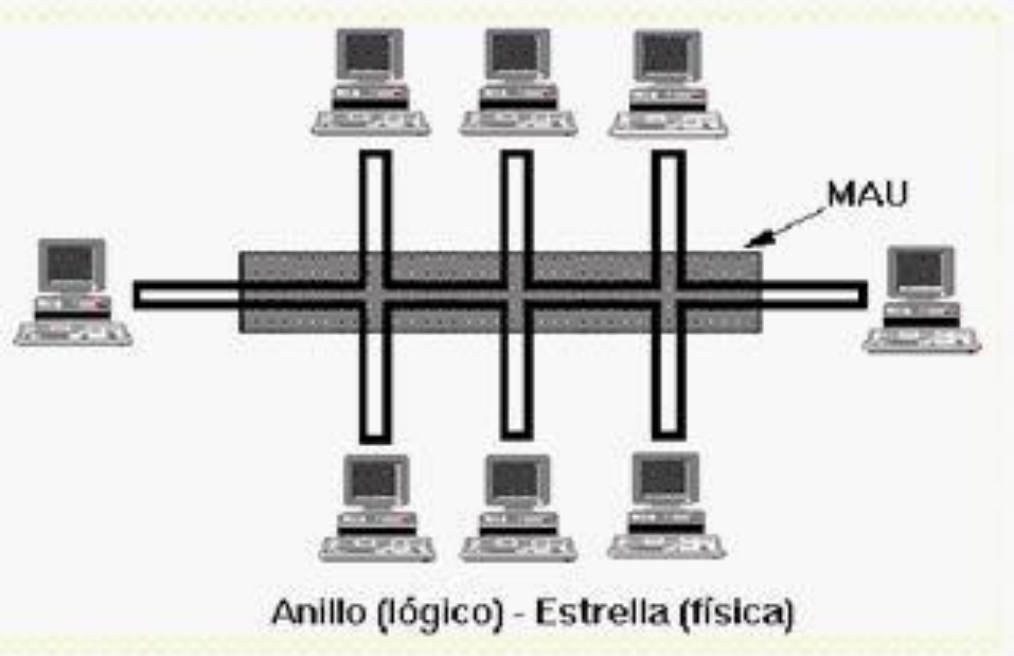
CONCENTRADORES DE CABLEADO

Concentradores con topología lógica en bus (HUB): Estos dispositivos hacen que la red se comporte como un bus, enviando las señales que les llegan por todas las salidas conectadas. En este caso, **el bus se comporta como un medio de difusión**, por lo que la información que envía una estación la reciben todas las demás y puede haber colisiones.



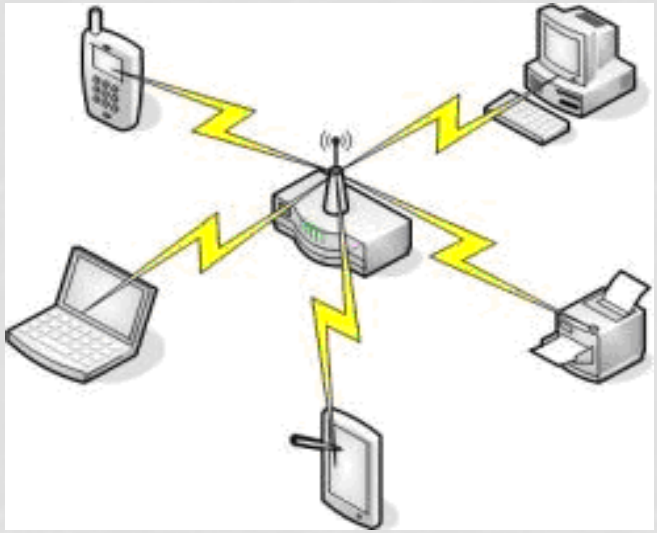
CONCENTRADORES DE CABLEADO

Concentradores con topología lógica en anillo (MAU): se comportan como si la red fuera un anillo, enviando la señal que les llega por un puerto al siguiente. El protocolo de comunicación (token ring) también debe controlar qué estación puede transmitir en un momento dado para evitar colisiones.



PUNTOS DE ACCESO INALÁMBRICOS

Las redes inalámbricas se han implantado hoy en día ya que se ha producido una bajada de costes y un aumento en el rendimiento. Los nuevos estándares **IEEE 802.11** permiten velocidades de transmisión elevadas, a la vez que están mas protegidos de interferencias.



En una red inalámbrica existen dos tipos de dispositivos:

- **Tarjetas de red inalámbricas:** son los dispositivos que comunican las estaciones de red.
- **Puntos de acceso:** son dispositivos que realizan la misma función que un concentrador de cableado, es decir, centralizan las conexiones de la red. (las redes *ad hoc* no los necesitan…)

CONMUTADORES O SWITCHES

CONMUTADORES O SWITCHES

Un conmutador también permite la **interconexión de redes a nivel de enlace de datos**.

Los conmutadores, al igual que los concentradores, **sólo permiten conectar redes locales que utilizan los mismos protocolos (a nivel físico y nivel de enlace)**, pero se diferencian de éstos en que pueden **segmentar una red** para aumentar su rendimiento.

Si utilizamos concentradores para nuestra red local, existirá un medio que comparten todas las estaciones.

Al aumentar el número de éstas, aumenta también el dominio de colisión, es decir: el espacio en el que es posible que las tramas puedan colisionar. En consecuencia, cuando cada estación desea transmitir, debe esperar mucho más tiempo a que le llegue su turno (token bus) o las colisiones se producirán con más frecuencia (ethernet).

En esas condiciones, es conveniente segmentar (dividir) la red utilizando un conmutador.

CONMUTADORES O SWITCHES

Al contrario que un concentrador de cableado, un conmutador **envía las tramas que le llegan solamente por el puerto de salida donde se encuentra la estación destinataria**.

Al principio, el conmutador no sabe cuáles son las direcciones MAC de los equipos que tiene conectados.

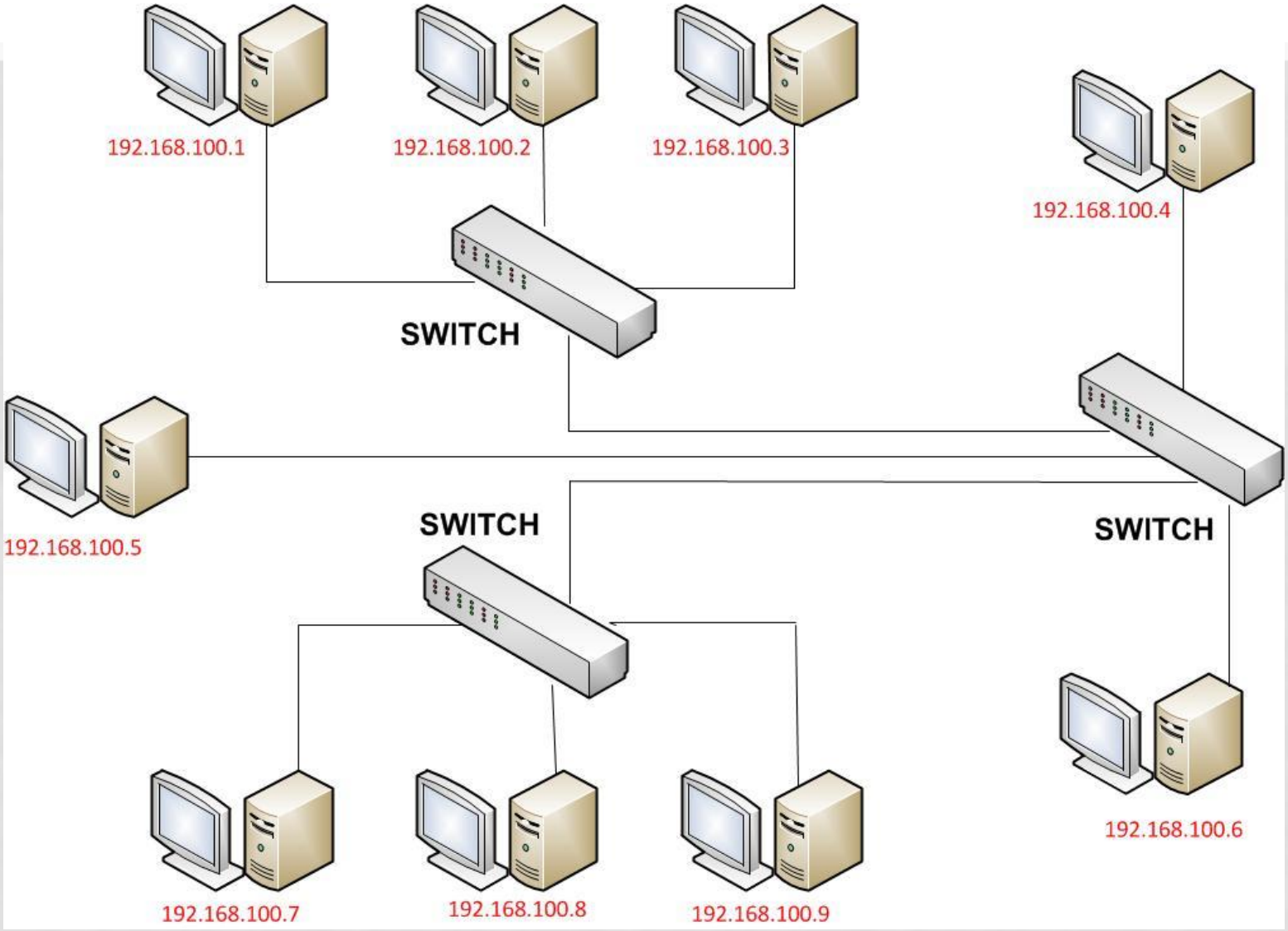
Cuando un equipo le pida que reenvíe una trama, **memorizará su MAC, asociándola con el puerto al que está conectado**, y la reenviará por el resto de puertos. Poco a poco irá aprendiendo de esta manera **qué MAC tiene cada equipo de la red**, **y finalmente sólo reenviará la trama por el puerto en el que se encuentre el dispositivo de destino.** Es decir, va creando las **tablas de conmutación** para determinar el destino de los datos que se están mandando de un computador a otro de la red.

CONMUTADORES O SWITCHES

Cuando un switch recibe la trama, busca la dirección MAC destino en la **tabla de conmutación** para determinar:

- ✓ Si el dispositivo destino se encuentra en el mismo segmento que la trama, el switch impide que la trama vaya a otros segmentos. Este proceso se conoce como **filtrado**.
- ✓ Si el dispositivo destino se encuentra en otro segmento, el switch envía la trama hasta el segmento apropiado.
- ✓ Si el switch desconoce la dirección destino (no está en sus tablas), éste envía la trama a todos los segmentos excepto a aquel en el cuál se recibió. Este proceso se conoce como **inundación**.

CONMUTADORES O SWITCHES



CONMUTADORES O SWITCHES

En comparación con el hub, el switch actúa más inteligentemente. Los datos pueden conducirse por rutas separadas, permitiéndose la comunicación simultánea entre varias parejas de equipos. De ahí su nombre: el switch va conmutando circuitos entre cada par de equipos conforme éstos se quieren comunicar.
Mientras, en el hub, todas las tramas son conducidas por todos los puertos.

En un switch no hay colisiones, por lo que la red será más rápida que si utilizamos hubs.
Si un concentrador es de 24 puertos, se dice que tiene un dominio de colisión de 24. Si un conmutador tiene 24 puertos, tendrá un dominio de colisión de 1.

Los switches serán más complejos de configurar y administrar que los concentradores, y más caros.

CONMUTADORES O SWITCHES

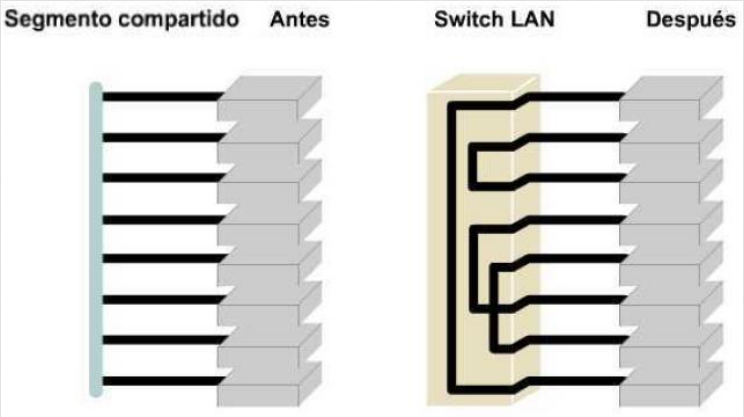
La **conexión de las estaciones a los puertos de un conmutador** se hace **mediante un cable directo**. En cambio, **los cables que conectan varios switches entre sí requieren cables cruzados**.

La mayor parre de los switches actuales tienen algún puerto especial que hace internamente el cruce de pares de modo que se pueda utilizar también un cable directo para interconectarlo con otro switch utilizando este puerto. Estos puertos suelen venir etiquetados con el identificador **MDIX** o **MDI-X** (Interfaz cruzado dependiendo del medio, Medium Dependent Interface Crossover) para diferenciarlos de los puertos MDI que son los que no hacen crossover (puertos normales para conectar mediante cable directo).
Incluso, el puerto puede tener inteligencia suficiente como para admitir tanto una conexión MDI (cable directo) como MDI-X (cable cruzado): en este caso, el identificador del puerto suele ser: **MDI/MDI-X**. En cualquier caso, siempre conviene consultar las especificaciones del fabricante para conocer con exactitud las prestaciones de cada puerto.

CONMUTADORES O SWITCHES

VENTAJAS DE USAR SWITCHES:

- Permite que varios hosts puedan comunicarse simultáneamente sin colisiones, utilizando **todo el ancho de banda**. **Por ejemplo**, para 100BASE-T, 100 Mbps en half duplex y 200 Mbps en full duplex.



- Pueden reemplazar a los hubs con facilidad debido a que funcionan con las infraestructuras de cableado existentes y a que su aspecto es similar al de un hub.
- Admiten nuevas funcionalidades como son las **LAN virtuales (VLAN)**.
- Comunicación **full dúplex**, mientras que un hub **solo** puede operar en modo half dúplex.

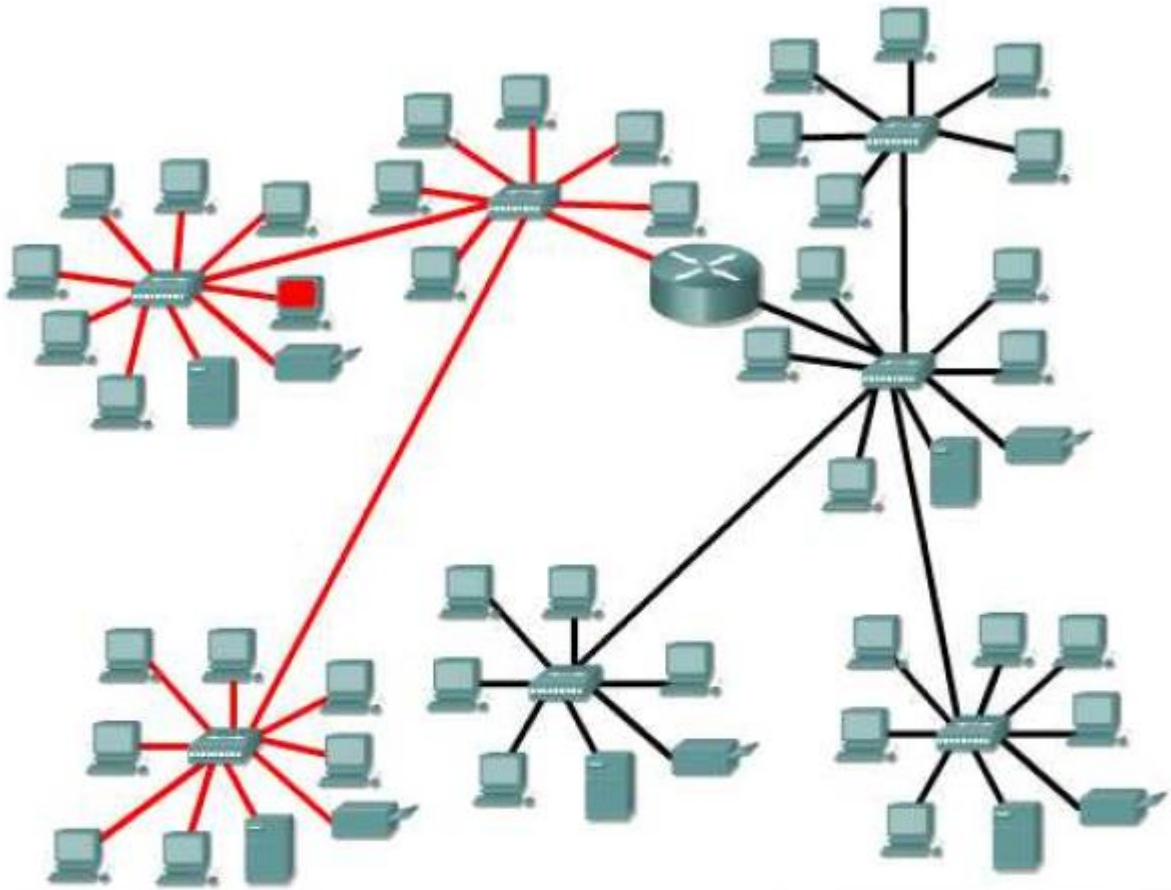
DOMINIO DE COLISIÓN

- Los **dominios de colisión o segmentos** son los tramos de red física donde pueden ocurrir colisiones.
- **Los dispositivos de capa 1 no dividen los dominios de colisión; los dispositivos de capa 2 y 3 (routers) si lo hacen**. La división de una red en dominios de colisión más pequeños, con dispositivos de capa 2 y 3, se conoce como **segmentación**.
- Segunda definición de segmento: sección de una red limitada por puentes, switches o routers.
- Hubs y repetidores amplían los dominios de colisión.

DOMINIO DE DIFUSIÓN

- Un **dominio de difusión (dominio de broadcats)** es un grupo de dominios de colisión conectados por dispositivos de Capa 2.
- Cuando un nodo necesita comunicarse con todos los nodos de la red, envía una trama broadcast con una dirección MAC destino 0xFFFFFFFFFFFF.
- Los broadcasts deben controlarse en la Capa 3, ya que los dispostivos de Capa 1 y Capa 2 no pueden hacerlo:
  - ✓ **Los routers no reenvían broadcasts**. Se dice que un router segmenta dominios de broadcast.
- **El tamaño total del dominio de broadcast consiste en todos los nodos que forman parte del segmento de red delimitado por un dispositivo de Capa 3**.
- Un router trabaja con direcciones IP destino (y no con la dirección MAC) para el envío de paquetes.

DOMINIO DE DIFUSIÓN



Se contiene un broadcast de capa 2 mediante el uso de un router en lugar de un dispositivo de puenteo. Los dispositivos de Capa 3 son los únicos que contienen broadcasts.

TORMENTAS DE DIFUSIÓN

- En algunos casos la circulación de broadcast puede saturar la red, algo que se conoce como **tormenta de broadcast**. La probabilidad de las tormentas de broadcast aumenta a medida que crece la red conmutada.
- Como la NIC tiene que interrumpir a la CPU para procesar cada broadcast, el rendimiento de los hosts de la red se ve afectado. Además, la mayoría de las veces el host no se beneficia al procesar el broadcast, ya que no es el destino buscado.

<u>FUENTES DE BROADCASTS:</u>

- Las **estaciones de trabajo** envían en broadcast una petición ARP cada vez que necesitan ubicar una dirección MAC que no se encuentra en la tabla ARP.
- Los **protocolos de enrutamiento**. Cada 30 segundos, RIPv1 (Routing Information Protocol, RIP) utiliza broadcasts para retransmitir toda la tabla de enrutamiento a otros routers RIP. En el caso de una tabla de enrutamiento que tenga un tamaño de 50 paquetes, 10 routers RIP generarán cerca de 16 broadcasts por segundo.

INTERCONEXIÓN ENTRE DISTINTAS REDES

Muchas organizaciones tienen diferentes LAN aisladas en sus departamentos que desean conectar.

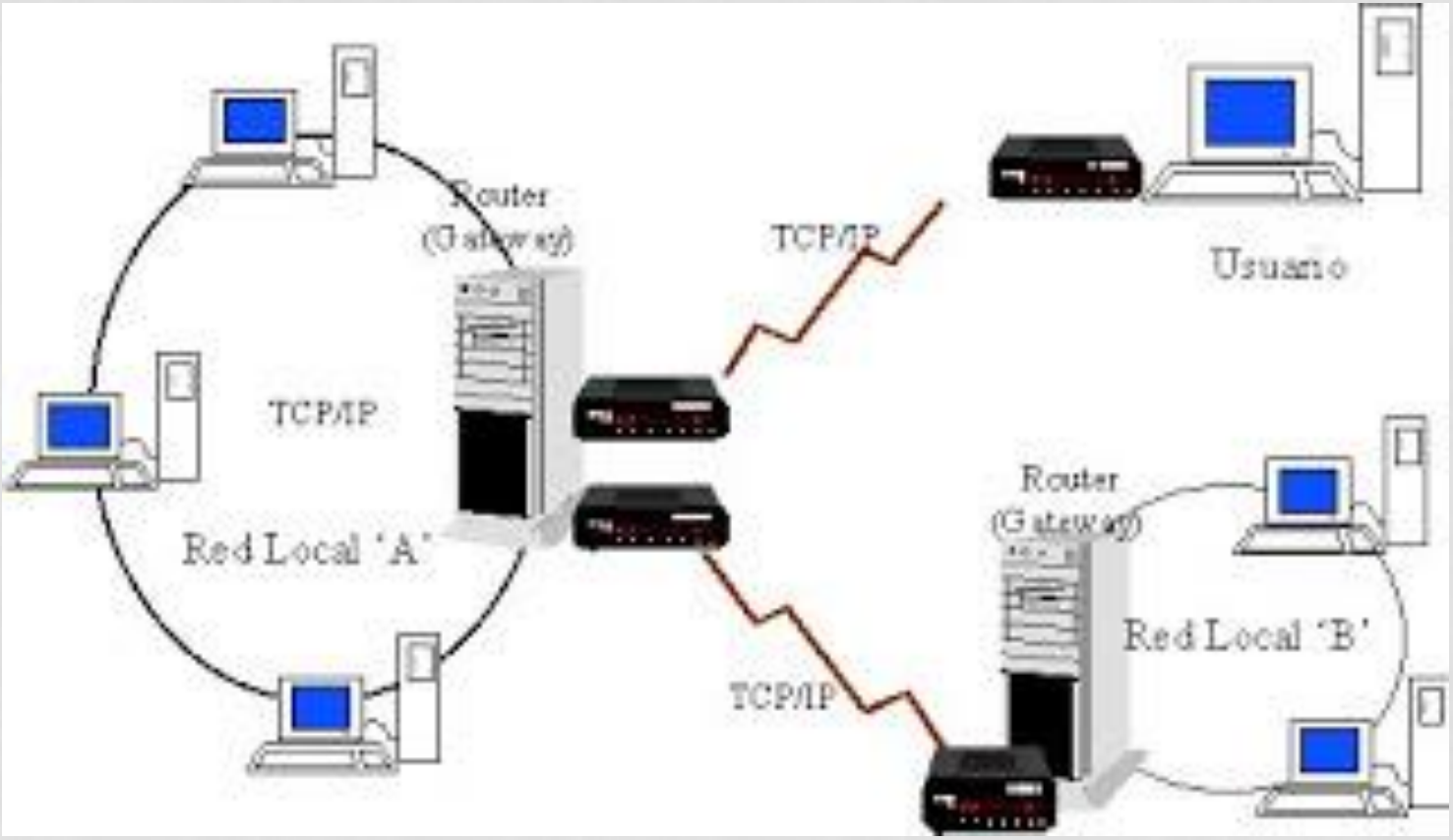
El problema fundamental radica en que esas LAN tienen diferentes topologías y diferentes métodos de acceso al cable, diferentes protocolos…, por lo que no es posible utilizar cableado, repetidores o concentradores para interconectarlas directamente.

Puede que una organización desee conectar su red local con una WAN, con el fin de ofrecer servicios adicionales a sus clientes o permitir la comunicación entre distintas sucursales separadas miles de kilómetros. (Ver siguiente imagen)

En estas condiciones, se debe disponer de mecanismos que permitan adaptar la comunicación a estas nuevas condiciones: cables de **longitudes muy elevadas, señales que pueden atenuarse, etc.**

Son estas dos situaciones en las que se utilizan los dispositivos de interconexión de redes que sean capaces de soportar la comunicación entre distintos tipos de redes: los puentes (**bridges**) y los encaminadores (**routers**).

INTERCONEXIÓN ENTRE DISTINTAS REDES



PUENTE (BRIDGE)

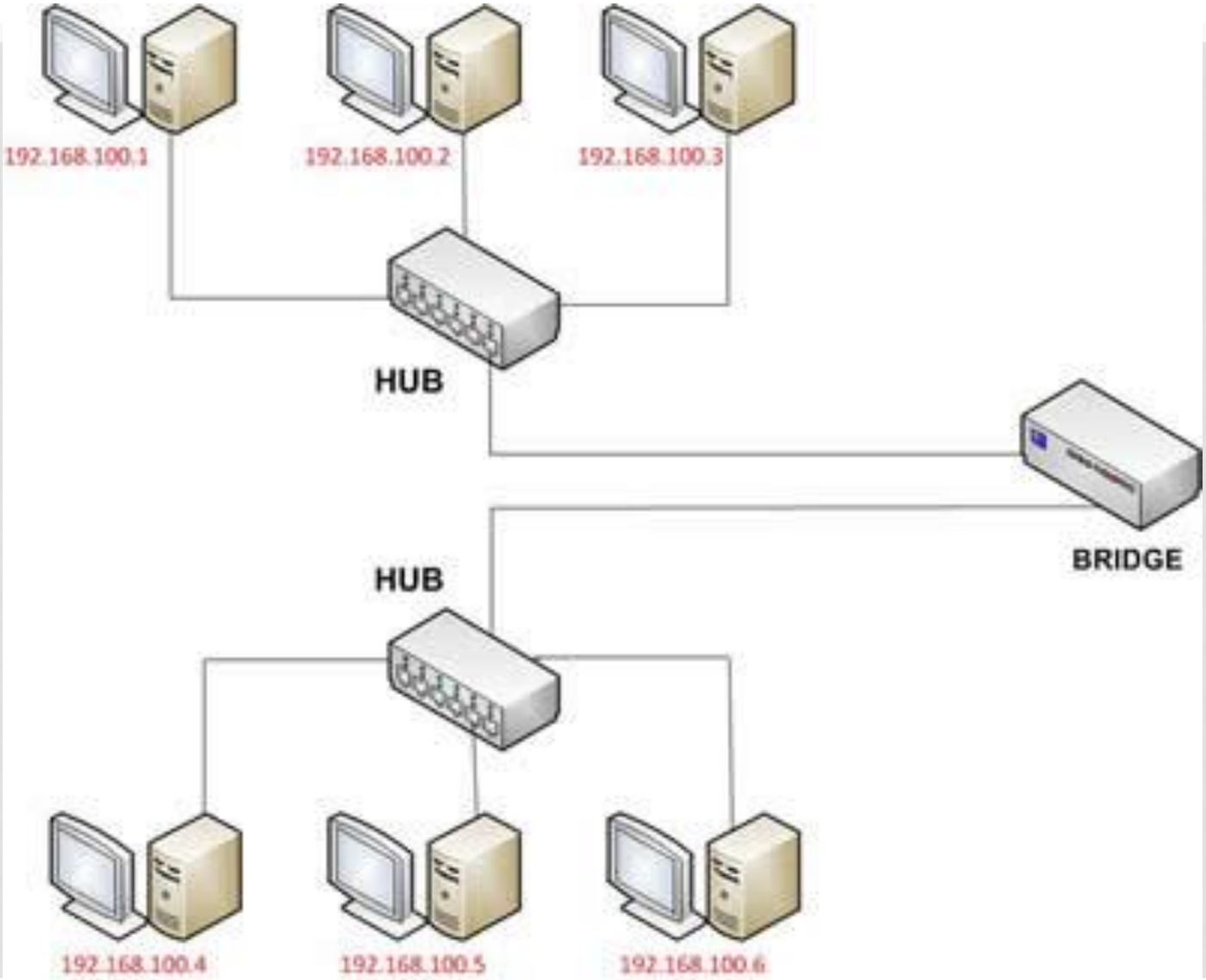
Un puente es un elemento genérico que **permite interconectar redes de diferentes topologías y diferentes protocolos a nivel MAC y a nivel de enlace.**

Este dispositivo realiza las adaptaciones necesarias de una LAN a otra, de forma que se pueden intercambiar información, salvando los obstáculos de incompatibilidad que las separan.

Las funciones de un puente son:

- **Dividir una red de área local en dos subredes**. Cuando una red de área local se hace demasiado grande en número de nodos, debe ser dividida para que su rendimiento sea mejor. Al dividir la LAN en dos segmentos más pequeños, disminuye la cantidad de tráfico por segmento y, por tanto, se reduce la posibilidad de colisiones.
- **Interconectar dos redes de área local**, pudiendo tener protocolos de nivel de enlace o medios de transmisión distintos.
- **Controlar las tramas defectuosas.**

PUENTE (BRIDGE)



PUENTE (BRIDGE)

Los puentes y los switches operan en la **capa de enlace de datos (capa 2) del modelo de referencia OSI** (**manejan tramas**).

Funcionamiento:

Cuando un puente recibe la trama, busca la dir. MAC de destino en su **tabla de puenteo** para determinar:

- Si el dispositivo destino se encuentra en el mismo segmento que la trama, el puente impide que la trama vaya al otro segmento. Este proceso se conoce como **filtrado**.
- Si el dispositivo destino se encuentra en un segmento distinto, el puente envía la trama hasta el otro segmento.
- Si el puente desconoce la dirección destino (no está en sus tablas), éste envía la trama al otro segmento.

Al contrario que un concentrador, un puente se comporta como un filtro en la red, ya que sólo pasan por él las tramas que van de una estación de una red a otra estación de la otra red.

Además del **control del tráfico** un puente puede analizar el **estado de las tramas** y descartar aquellas que sean defectuosas o, **en ocasiones repararlas**, retocando su formato.

PUENTE (BRIDGE)

Dos hosts de un segmento de red pueden estar comunicándose mientras que al mismo tiempo en el otro segmento otros dos hosts también se comunican, todo ello sin que haya colisión.

Siempre y cuando el tráfico entre los segmentos puenteados no sea muy elevado, una red puenteada funcionará bien. De lo contrario, el puente puede convertirse en un **cuello de botella**.

Apenas se usa, salvo en redes coaxiales residuales. En redes UTP se emplea el switch

CABLE	CAPA1	CAPA2
coaxial	repetidor	puente
UTP, FO	hub	switch

PUENTE (BRIDGE)

Los puentes pueden construirse de dos formas: por **hardware o por software**.

- Un **puente hardware** es un dispositivo específico para interconectar LAN.
- Un **puente software** es un ordenador que se comporta como tal. En él se deben instalar dos tarjetas de red (una conectada a cada LAN) además de un programa informático que le confiere el comportamiento de puente.

Existen varios tipos de puentes, dependiendo de las redes que interconecten:

- **Puentes de 802.X a 802.Y:** Este tipo de puentes permiten conectar redes de tipo IEEE 802. Cada una de estas combinaciones tiene sus propios problemas, ya que los formatos y longitudes de trama son diferentes.
- **Puentes transparentes:** Un puente transparente trabaja en modo promiscuo, es decir, acepta todas las tramas transmitidas por cualquier red a la que está conectado, sin descartar ninguna.

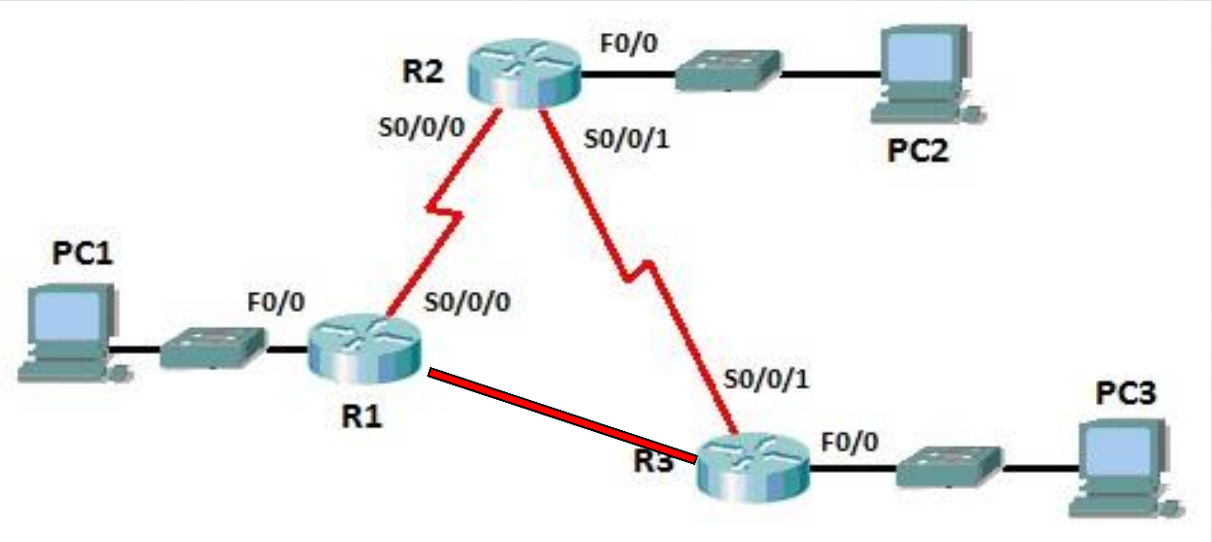
ENCAMINADOR (ROUTER)

- El dispositivo que **se utiliza para interconectar redes que operan con una capa de red diferente** es el encaminador (router).
- En una red de área extensa (WAN), cualquiera de las estaciones intermedias en la transmisión de un mensaje se considera un encaminador. Su función básica es dirigir los paquetes que recibe hacia su destino.
- Para hacer esto el encaminador al recibir el paquete debe de extraer de éste la dirección del destinatario y decidir cuál es la mejor ruta por la que enviarlo. Para ello usa un **algoritmo** y una **tabla de encaminamiento**.

ENCAMINADOR (ROUTER)

El encaminador:

- Proporciona seguridad a través de filtros de paquetes (**cortafuegos/firewalls)**.
- Integra diferentes tecnologías de enlace de datos (tipos de LAN con protocolos distintos…).
- Permite la existencia de diferentes rutas alternativas contra congestiones y fallos en las comunicaciones.



ENCAMINADOR (ROUTER)

Puertos de conexión:

- **Serie:** se utilizan para que el equipo se conecte a un módem y así tener acceso a una red de área extensa. La comunicación entre el encaminador y el módem se realiza de la misma forma que si se realizara entre un ordenador y un módem.
- **RDSI BRI:** se trata de puertos utilizados para conectar con la red RDSI.
- **DSL:** son conexiones con redes del tipo xDSL, como ADSL, que utilizan puertos RJ-11 para las conexiones de la línea.
- **Cable:** son puertos que utilizan conectores F para comunicar con las redes de cable.
- **Consola:** se trata de una conexión utilizada para configurar el encaminador.

ENCAMINADOR (ROUTER)

- El encaminador deberá tener un “mapa” donde figure la topología de la red.
- Los encaminadores que trabajan sobre redes reales pueden soportar el uso de diferentes protocolos de encaminamiento, incluso de forma simultánea.
- El encaminador dispone de algoritmos bastante complejos para calcular y establecer las mejores rutas, reenviar los mensajes, informar a los encaminadores vecinos sobre el estado de la red y permitir cambios en su configuración inicial. Esta complejidad hace que los equipos funcionen internamente como ordenadores con su unidad central de proceso (microprocesador), memoria principal, sistema básico de entrada y salida (BIOS) y sistema operativo.

ENCAMINADOR (ROUTER)

La memoria principal suele estar dividida en varios tipos, que almacenan diferentes tipos de información:

- **Memoria no volátil:** esta memoria no se borra cuando se apaga el encaminador y almacena la configuración del dispositivo, que puede modificarse en cualquier momento.
- **Memoria flash:** esta memoria tampoco se borra cuando se apaga el encaminador y contiene el código del sistema operativo del router. Aunque esta memoria también se puede modificar, no suele hacerse tan a menudo como la memoria no volátil.
- **Memoria de sólo lectura:** esta memoria no se puede borrar ni modificar e incluye los programas de autodiagnóstico y arranque del encaminador, de la misma forma que la memoria BIOS funciona en un ordenador convencional.
- **Memoria volátil:** esta memoria se borra cuando se apaga el equipo y almacena las tablas de encaminamiento, tablas de resolución ARP, mensajes recibidos que deben ser reenviados a su destino, etc.

PASARELAS

A veces se confunde el concepto de pasarela con el término encaminador. Dentro del ámbito de Internet y la arquitectura TCP/IP una pasarela es un dispositivo que se encarga del encaminamiento de la información y la interconexión de redes diferentes.

La definición genérica de pasarela es: es el **dispositivo que permite interconectar redes que utilizan arquitecturas completamente diferentes** con el propósito de que intercambien información.

Las pasarelas realizan una **traducción completa entre familias de protocolos,** proporcionando conectividad extremo a extremo entre redes de distinta naturaleza. Hacen de intermediario entre las dos redes, convirtiendo formatos y protocolos.

Las pasarelas son, por tanto, equipos con software especial que proporcionan conexión y comunicación entre equipos de redes diferentes, generalmente una LAN y una WAN.

Por lo tanto, se trata de un elemento de gran complejidad que normalmente se diseña utilizando un ordenador personal dedicado con varias tarjetas de red y programas de conversión y comunicación.

PASARELAS

Las pasarelas son capaces de comunicar redes con diferentes arquitecturas: TCP/IP, ATM, OSI, X.25, etc. Dependiendo de esta característica, estos dispositivos deberán resolver diferentes problemas de comunicación, como pueden ser:

- Tipo de conexión: una red puede utilizar un servicio orientado a la conexión y la otra sin conexión.
- Direccionamiento: puede ser necesaria la utilización de una tabla de conversión de direcciones de estaciones.
- Tamaño del mensaje: una red puede tener un tamaño máximo de mensaje diferente a la otra. En este caso habrá que limitar el tamaño máximo o fragmentar los mensajes.
- Control de errores: una red puede descartar con facilidad los mensajes ante problemas o mantenerlos en circulación durante demasiado tiempo.

Un uso muy extendido de las pasarelas es como **cortafuegos o firewall**, que consiste en cualquier sistema utilizado para separar, en cuanto a seguridad se refiere, una máquina o subred del resto, protegiéndola así de servicios y protocolos que desde el exterior puedan suponer una amenaza a la seguridad.

PASARELAS

Además del **filtrado de paquetes**, es habitual que los cortafuegos utilicen aplicaciones para reenviar o bloquear conexiones a servicios como finger, telnet o FTP. A tales aplicaciones se les llama **servicios proxy**, mientras que a la máquina donde se ejecutan se le llama **pasarela de aplicación**.

Además, las pasarelas de aplicación **permiten ocultar la estructura de la red protegida** (**por ejemplo**, la pasarela es el único sistema cuyo nombre está disponible hacia el exterior), facilita la autenticación y la auditoría del tráfico sospechoso antes de que alcance el host destino y, quizás más importante, simplifica enormemente las reglas de filtrado implementadas en el router: solo hemos de permitir el tráfico hacia la pasarela, bloqueando el resto.

Existen varios algoritmos utilizados por las pasarelas en la conversión y adaptación de mensajes entre redes diferentes. Uno de ellos consiste en encapsular los mensajes dentro del campo de datos del mensaje (**Encapsulación de protocolos**). Este caso se utiliza cuando el origen y el destino utilizan el mismo protocolo, pero la redes intermedias no.

INSTALACIÓN DE DISPOSITIVOS DE INTERCONEXIÓN

Según las normas de cableado, los dispositivos de interconexión de red deben alojarse en **armarios de distribución**, que son los lugares donde confluyen todos los cables de comunicaciones (a través de las canalizaciones de paredes, canaletas, etc).

Los dispositivos de interconexión se montan dentro de los armarios usando una estructura en **rack** y **conectados mediante paneles de parcheo**

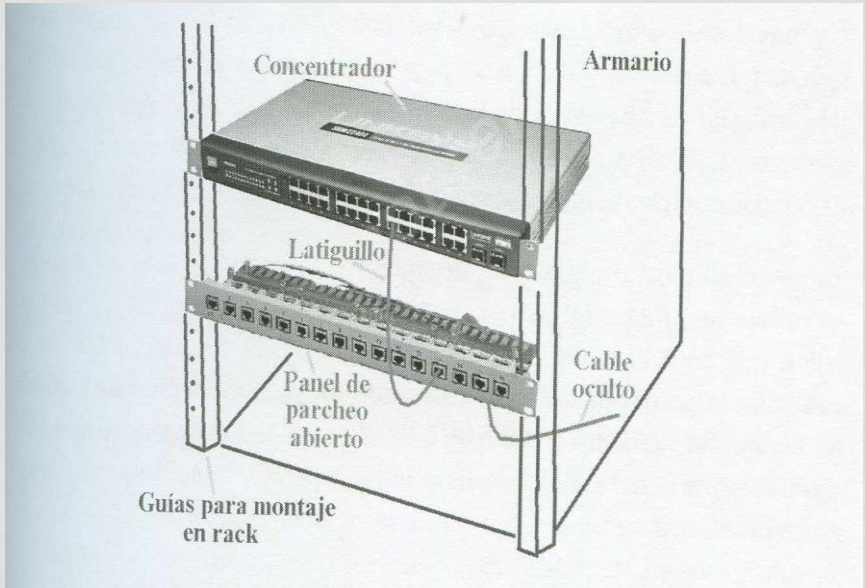


Figura 4.25. Montaje de dispositivos de interconexión en un armario rack. Este tipo de instalaciones facilita la inspección y mantenimiento de los equipos y el cableado.

PROTOCOLO ARP.

ARP, del inglés **Address Resolution Protocol**: o protocolo de Resolución de Direcciones, es un protocolo de comunicaciones de la **capa de enlace de datos**, responsable de **encontrar la dirección de hardware (Ethernet MAC) que corresponde a una determinada dirección IP.**

ARP no es un protocolo relacionado directamente con el transporte de datos sino que complementa la acción del TCP/IP pasando desapercibido a los ojos de los usuarios y de las aplicaciones de la red.

Como el protocolo IP (equivalente al nivel 3 del modelo OSI) utiliza un sistema de direccionamiento que utiliza el sistema operativo que no tiene nada que ver con las direcciones MAC (nivel 2 OSI) que utilizan las tarjetas de las redes de área local, hay que arbitrar un mecanismo de **asignación de direcciones IP** (cuatro números en decimal separados por punto) **a direcciones MAC** propias del nivel de enlace. De esto se encarga el protocolo ARP.

PROTOCOLO ARP.

¿Como Funciona ARP?

Si el cliente C necesita enviar un paquete al servidor S, tiene que saber cual es la dirección MAC de S si ambas máquinas están dentro de la misma subred.

Incluso si S reside en una red diferente, C aún necesita una MAC (en este caso, la dirección MAC del router que reenviará el paquete). El router se hará cargo de todo lo demás.

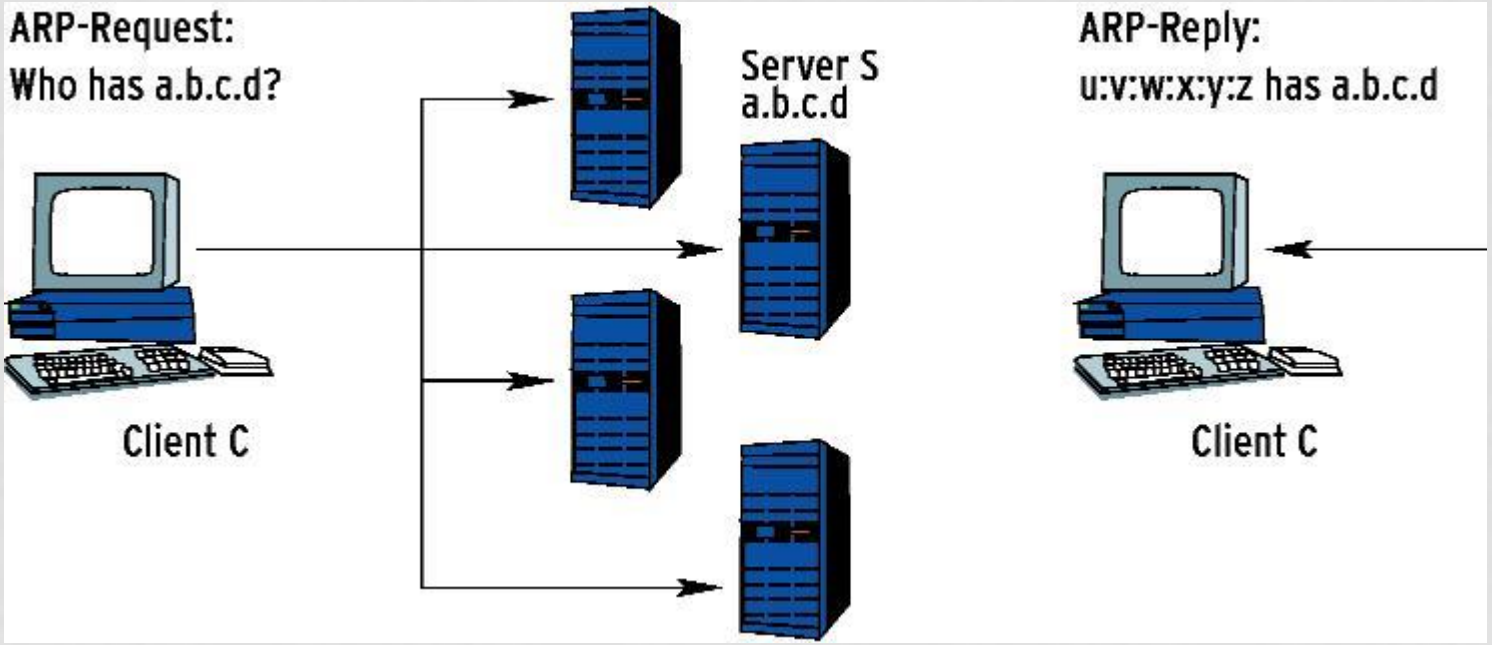
Para averiguar la dirección MAC, C retransmite una solicitud ARP a todas (broadcast) las máquinas de la red local, preguntando "¿Quién tiene la dirección IP a.b.c.d?". La máquina que tiene dicha dirección IP responde indicándole al cliente su dirección MAC.

La información de las **equivalencias IP-MAC** se guarda en la **tabla ARP** del equipo.

PROTOCOLO ARP.

Las entradas de la tabla se borran cada cierto tiempo, ya que las direcciones físicas de la red pueden cambiar **(por ejemplo**: si se estropea una tarjeta de red y hay que sustituirla, o simplemente algún usuario de la red cambia de dirección IP).

Para visualizar el contenido de la **tabla ARP**, podemos ejecutar: **arp -a**



PING (PROTOCOLO ICMP)

Una herramienta muy utilizada para diagnosticar problemas de conexión es el llamado "ping".

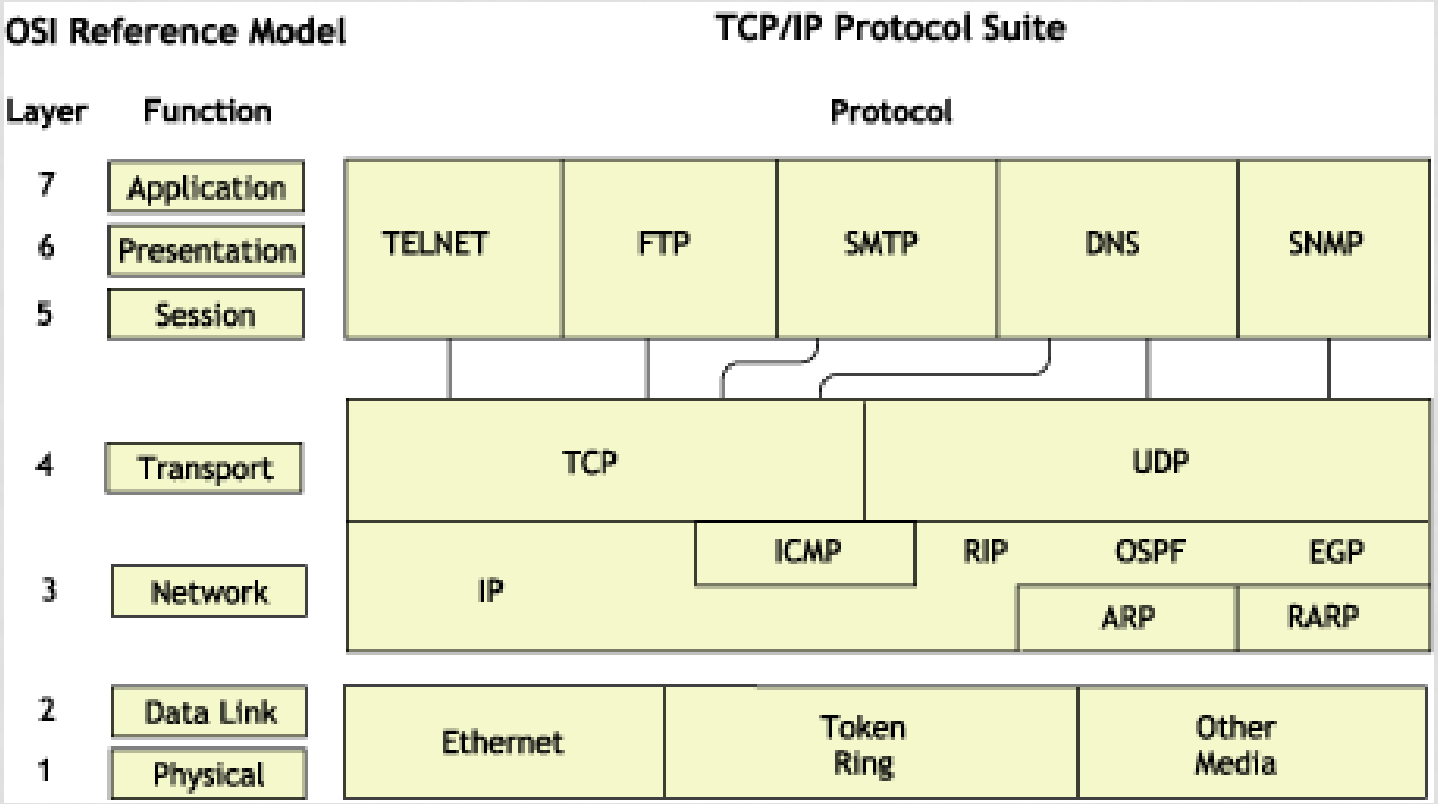
Cuando ejecutamos una solicitud de ping, este envía un mensaje **ICMP Echo Request** al host de destino, y cuando el host de destino le responde, lo hace con un mensaje **ICMP Echo Reply**.

En caso de no recibir respuesta en un tiempo predeterminado, nos llegará el mensaje de que no hay conexión con el host, la red es inalcanzable o que no se encuentra la ruta al host.

¿PARA QUÉ NOS SIRVE LANZAR UN PING? **Ejemplos:**

Imaginemos que no tenemos acceso a un sitio web. Realizando un ping al servidor web, podremos saber si es un problema de que no hay conexión con el servidor, o se trata de otro tipo de problema.

Si no podemos imprimir en una impresora de red, mediante un ping, sabremos si tenemos conexión por red con la impresora o no, es decir, si simplemente tenemos comunicación con ella o es una cuestión de drivers u otros problemas.


OSI Reference Model
TCP/IP Protocol Suite
Layer
Function
Protocol
7
Application
6
Presentation
5
Session
TELNET
FTP
SMTP
DNS
SNMP
4
Transport
TCP
UDP
3
Network
IP
ICMP
RIP
OSPF
EGP
ARP
RARP
2
Data Link
1
Physical
Ethernet
Token Ring
Other Media